

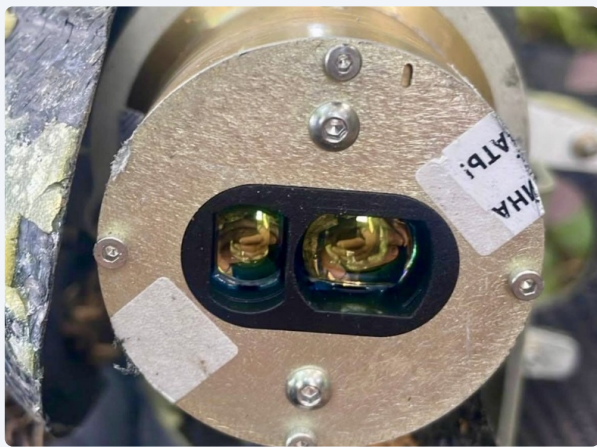
1. 개요 및 요약 (Executive Summary)

러시아의 자폭 드론 게란-2(Geran-2 / 샤희드 계열) 기체 잔해 분석 결과, 기체 하방을 향해 설치된 레이저 거리측정기(Laser Rangefinder)가 새롭게 확인되었습니다.

이는 기존의 단순 지상 충돌 폭발 방식에서 한 단계 더 나아가, 지상 고도를 실시간으로 측정하여 설정된 높이에서 폭발시키는 공중폭발(Airburst) 신호 제공 능력을 확보했음을 나타냅니다.

2. 첨부 이미지 분석 (증거 자료)

아래 사진들은 회수된 게란-2 드론 내부에 장착된 레이저 센서의 실제 모습입니다.



[이미지 1] 하방 고도 측정용 레이저 센서 렌즈부



[이미지 2] 드론 기체 내부 센서 하우징 및 결합부

🔍 센서 분석: 원통형 금속 하우징 내부에 송수신용 레이저 모듈이 결합되어 있으며, 고도를 실시간 측정하여 공중 폭발용 신호를 메인 컨트롤러에 제공하는 구조입니다.

3. 기술적 특징 및 위협 분석

- **고도 측정 및 폭발 트리거:** 레이저 센서가 직접 폭탄을 터뜨리는 것이 아니라, 지면과의 고도를 정확히 측정하여 설정된 공중 고도에서 폭발 트리거 신호를 보냅니다.
- **파편 탄두와의 결합:** 러시아는 이미 약 50kg 무게의 사전 형성 파편 탄두(Pre-formed fragmentation warhead)를 선보인 바 있으며, 공중폭발 시 넓은 범위로 파편을 비산시킵니다.
- **살상 및 파괴력 극대화:** 공중에서 폭발할 경우 지상 충돌 폭발에 비해 **보병 병력, 레이더 기지, 야외 계류 중인 항공기, 노출된 미사일 포대** 등에 치명적인 피해를 줍니다.

4. 결론: 플랫폼의 '모듈화' 진화

단일 회수 사례만으로 공중폭발 시스템 전체의 실전 작동 여부를 확정할 수는 없으나, 게란-2 드론이 단순 자폭 무기를 넘어 **다양한 센서와 탄두를 조합할 수 있는 '모듈형 타격 플랫폼'**으로 진화하고 있음을 명확히 보여줍니다.